

Reserved

Restoran Rezervasyon ve Menü Yönetim Platformu — Mimari Odaklı Bir Backend Öğrenme Projesi

Java 21 · Spring Boot

PostgreSQL · Flyway

React

Docker Compose

Hibrit Yetkilendirme (RBAC + Kaynak Bazlı)

Mennan Gök — mennangok8000@gmail.com

github.com/mennangok1/reserved-app · Ekim 2026

Proje Özeti

Reserved, restoranların menü, masa ve rezervasyon yönetimini kapsayan; müşterilerin ise restoran arayıp menüleri inceleyerek gerçek zamanlı masa rezervasyonu yapabildiği bir platformdur. Üretim hedefli bir SaaS'tan ziyade, **yetkilendirme tasarımı, eşzamanlılık yönetimi ve veri modelleme** konularında bilinçli mimari pratik yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Geliştirme, her özelliğin önce kısa bir Mimari Karar Kaydı (ADR) ile belgelenip ardından uçtan uca (veritabanı → servis → API) tek bir dikey dilim olarak hayata geçirildiği bir yöntemle ilerlemektedir.

Roller

Rol	Kapsam
Admin	Tüm kullanıcıların herkese açık bilgilerini ve tüm restoranların menü/rezervasyonlarını görür; rol yetkilerini çalışma zamanında yönetir.
Restoran Kullanıcısı	Yalnızca kendi restoranının menü/ masa düzenini ve o restorana bağlı diğer kullanıcıları görür (KVKK'ya duyarlı izolasyon).
Müşteri	Restoran arar, menü görüntüler, rezervasyon yapar; başka kullanıcıların verisine erişimi yoktur.

Öne Çıkan Mimari Kararlar

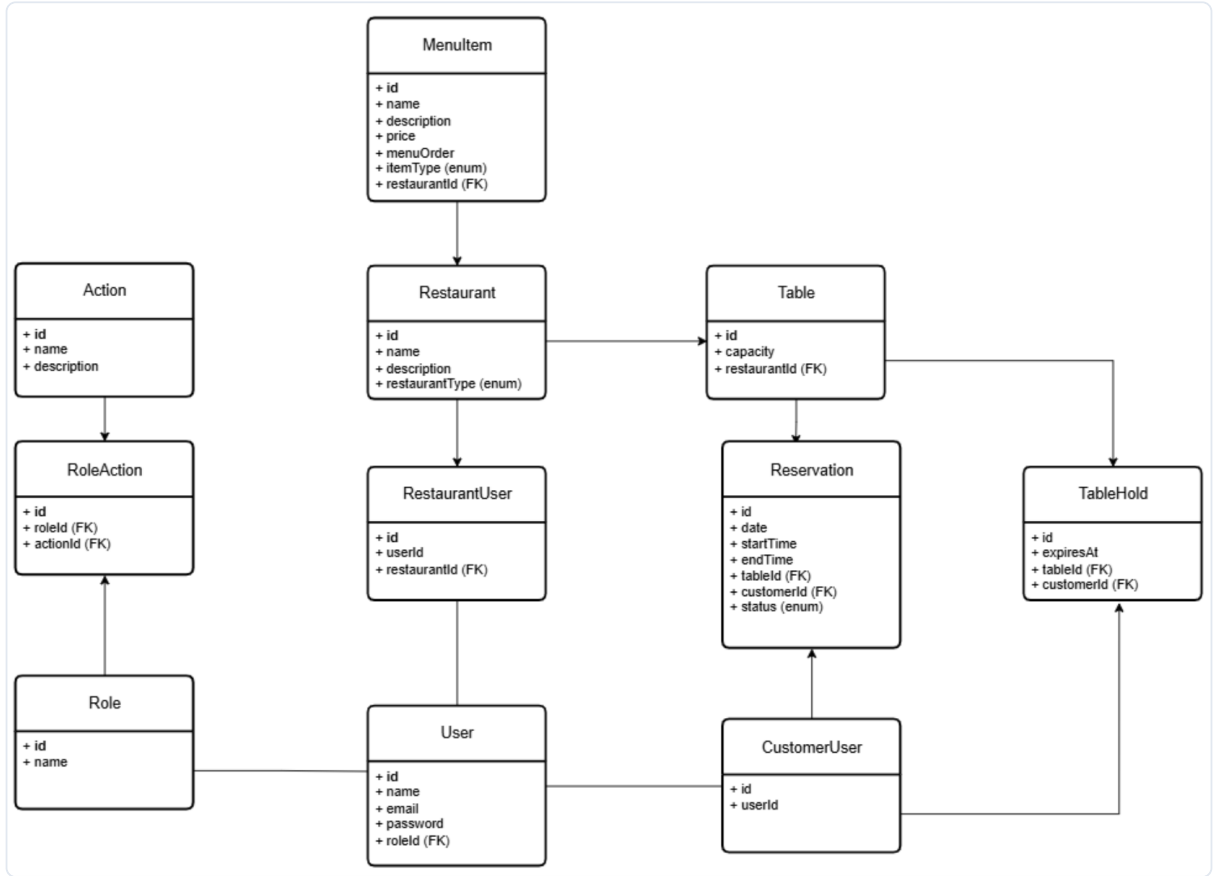
- Hibrit yetkilendirme:** Rol (`ADMIN` / `RESTAURANT_USER` / `CUSTOMER`) geniş yetkiye, restoran sahipliği (`RestaurantUser`) erişim kapsamına karar verir; kaynak kontrolü servis katmanında yapılır.
- Dinamik RBAC:** `Role` / `Action` / `RoleAction` tabloları, adminlerin redeploy gerektirmeden yetki değiştirmesini sağlar; sorgular `@Cacheable` ile önbelleklenir.
- Masa modellemesi:** Fiziksel masalar toplulaştırılmış sayı değil, her biri bağımsız tutulabilen/rezerve edilebilen ayrı satırlar olarak tutulur.
- Uygulama seviyeli rezervasyon kilidi:** Seçilen masa, `TableHold` varlığıyla 5 dakika boyunca tutulur — uzun süreli bir DB kilidi (`SELECT ... FOR UPDATE`) yerine.

Teknoloji Yığını

Backend: Java 21, Spring Boot (Web, JPA/Hibernate, Security, Validation)
Veritabanı: PostgreSQL, Flyway (sıralı SQL migration, `ddl-auto=validate`)
Frontend: React
Altyapı: Docker Compose (yerel)
Test: Testcontainers ile gerçek PostgreSQL üzerinde entegrasyon testleri

Durum ve Sonraki Adımlar

Veritabanı şeması ve domain modeli tüm roller için tamamlanmıştır; kimlik doğrulama ve iş mantığı katmanı kullanıcı yönetimiyle başlayarak geliştirilmektedir. Sırada: RBAC/auth katmanının tamamlanması, rezervasyon akışının uçtan uca bağlanması ve React arayüzü.



Şekil 1 — Reserved veritabanı varlık-ilişki (ER) diyagramı

Proje Yapısı

```

src/main/java/com/mennangok1/reserved/
  user/ restaurant/ restaurantUser/
  restaurantTable/ menuItem/ itemType/
  reservation/ tableHold/
  role/ action/ roleAction/ -- dinamik RBAC
  security/ -- auth altyapısı
src/main/resources/db/migration/ -- Flyway SQL
    
```

Yerel Çalıştırma

```

docker compose up -d
./mvnw spring-boot:run
cd frontend && npm install && npm run dev
    
```

Kaynak kod ve ADR'ler: github.com/mennangok1/reserved-app